SDR LAB / 00

گزارش آزمایش صفر

راه‌اندازی محیط و نصب نرم‌افزارها

Environment and Toolchain Setup

نام تیم را وارد کنید

نام و شمارهٔ دانشجویی عضو اول

نام و شمارهٔ دانشجویی عضو دوم

مدرس: دکتر سید محمد کرباسی

نیمسال اول ۱۴۰۵–۱۴۰۶

تاریخ جلسه: ثبت نشده

تاریخ تحویل: ثبت نشده

پیش‌نویس؛ نیازمند تکمیل توسط تیم
توسط باید باقی‌مانده مدارک و نتیجه‌گیری تحلیل، نیست. کامل نهایی تحویل برای نسخه این شوند. تکمیل تیم اعضای

1 هدف و مستندات گزارش

هدف آزمایش صفر، آماده‌سازی محیط نرم‌افزاری درس و ثبت آزمون اتصال در چهار مسیر مستقل است. این نسخه، تنظیمات قابل‌خواندن از تصاویر ارسالی را گردآوری می‌کند. تحلیل و نتیجه‌گیری در این پیش‌نویس نوشته نشده‌اند.

معیارهای ثبت از دستورکار [1] و الزامات مستندسازی از آیین‌نامهٔ درس [2] استخراج شده‌اند. تصاویر، رابط نرم‌افزارها را مستند می‌کنند و جایگزین دادهٔ خام نیستند.

برای نمادگذاری فایل خام، هر نمونهٔ مختلط از دو مؤلفهٔ هم‌فاز و متعامد تشکیل می‌شود. رابطهٔ زیر تعریف نمادگذاری است و نتیجهٔ اندازه‌گیری نیست.

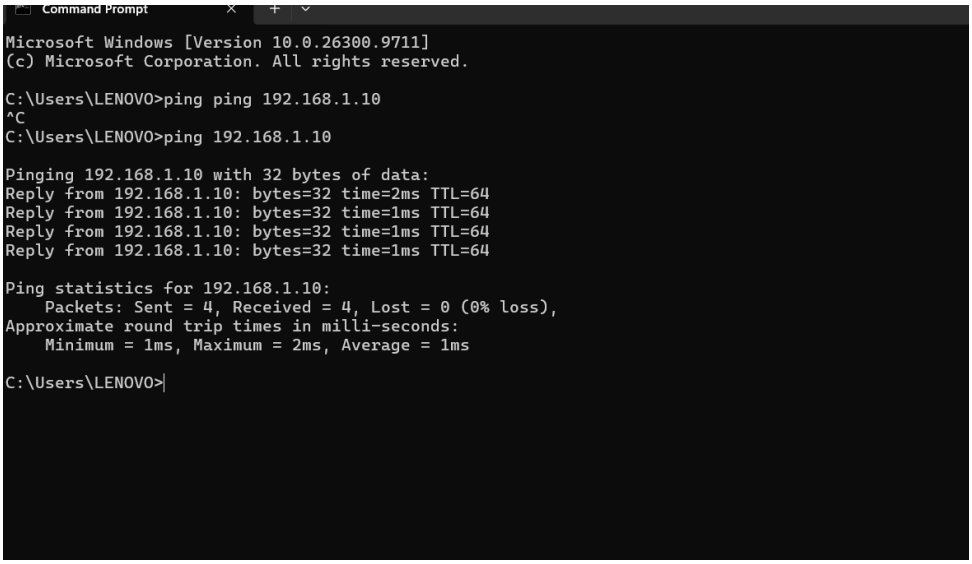
$$x[n] = I[n] + jQ[n] \quad (1$$

2 شبکه و آزمون اتصال

شکل 1 خروجی آزمون شبکه را نشان می‌دهد. مقادیر جدول 1 از همین تصویر رونویسی شده‌اند.

نشانی مقصد	192.168.1.10
ارسال / دریافت / اتلاف بسته	4 / 4 / 0
کمینه / بیشینه / میانگین پاسخ	1 / 2 / 1 ms
نشانی کارت شبکه	نیازمند تصویر تنظیم کارت شبکه

جدول 1: ثبت اطلاعات شبکه



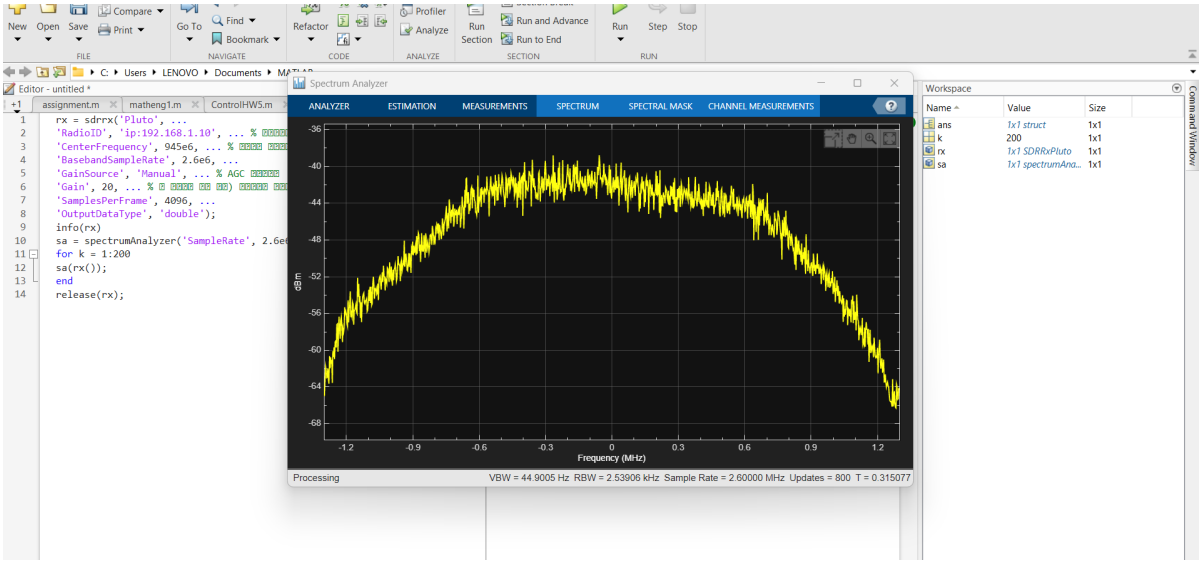
شکل 1: خروجی ثبت‌شدهٔ آزمون شبکه

3 مسیر الف؛ MATLAB

شکل 2 کد دریافت و پنجرهٔ تحلیل‌گر را نشان می‌دهد. تنظیمات خوانده‌شده در جدول 2 ثبت شده‌اند.

نشانی اتصال	ip:192.168.1.10
فرکانس مرکزی	945 MHz
نرخ نمونه‌برداری	2.6 MS/s
حالت و بهرهٔ گیرنده	Manual / 20 dB
نمونه در هر فریم	4096
نسخهٔ MATLAB	ثبت نشده
سریال دستگاه	ثبت نشده
سفت‌افزار	ثبت نشده
بازهٔ فعال	ثبت نشده

جدول 2: تنظیمات MATLAB و فیلدهای تکمیلی



شکل 2: محیط MATLAB و اجرای کد دریافت

مسیر ب؛ Radio GNU و نرم‌افزارهای ویندوز 4

نسخهٔ محیط در شکل 3 و پنجرهٔ طیف در شکل 4 مستند شده‌اند. فایل اصلی فلوگراف در ورودی موجود نبود. جدول 3 اطلاعات قابل‌خواندن را ثبت می‌کند.

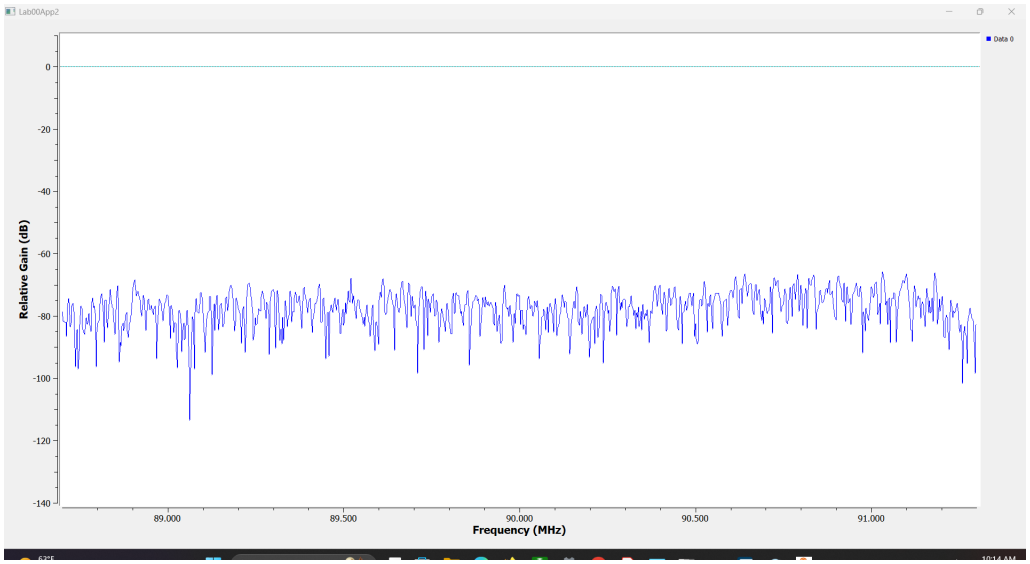
نسخهٔ Radio GNU	3.10.12.0
نسخهٔ Python همراه	3.12.9
نرم‌افزارهای آماده	SDR++ 1.3.2 / SDRangel 8.0.0
فرکانس نمایشی در SDRpp_2	96 MHz
بهره در SDRpp_2	45 dB
مسیر نمایش‌داده‌شده در SDRpp_2	(usb)
فرکانس در SDR_angle1	90 MHz

جدول 3: ثبت اطلاعات مسیر ویندوز

دستورکار، فرکانس ۹۴۵ مگاهرتز و بهرهٔ دستی حداکثر ۳۰ دسی‌بل با آنتن را تعیین می‌کند. توضیح انتخاب تنظیمات ثبت‌شده و پاسخ به معیار پذیرش، در بخش تحلیل توسط تیم تکمیل می‌شود.

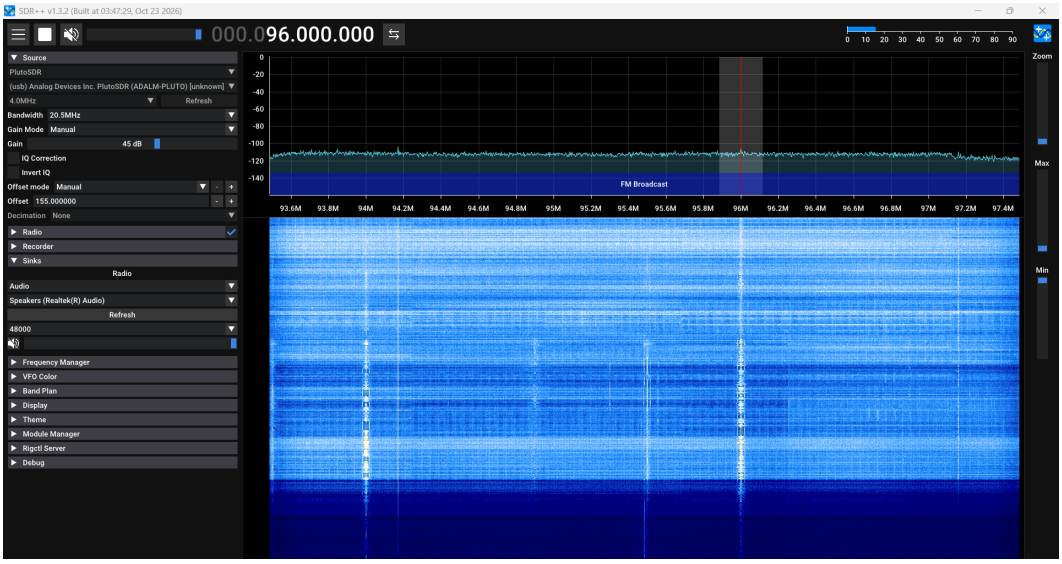


شکل 3: پنجرهٔ نسخهٔ Radio GNU Companion

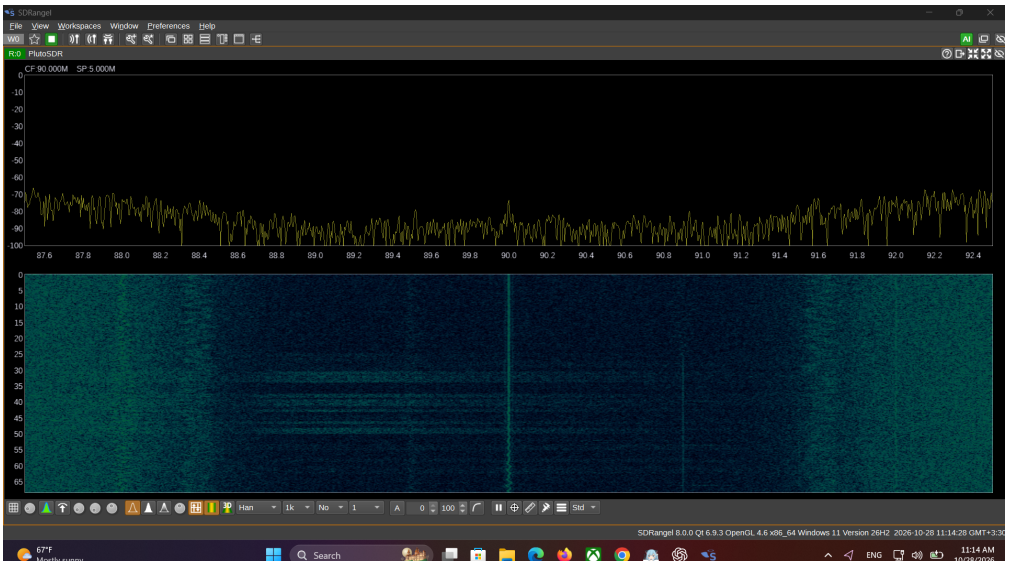


شکل 4: پنجرهٔ طیف در Radio GNU ویندوز

شکل‌های 5 و 6 تصاویر دو نرم‌افزار آماده را نشان می‌دهند. این تصاویر به‌خودی‌خود تأیید انجام آزمون خواسته‌شده در دستورکار نیستند.



رابط ++SDR و تنظیمات ثبت‌شده 5: شکل



رابط SDRangel و تنظیمات ثبت‌شده 6: شکل

مسیر ج؛ اوبونتو 5

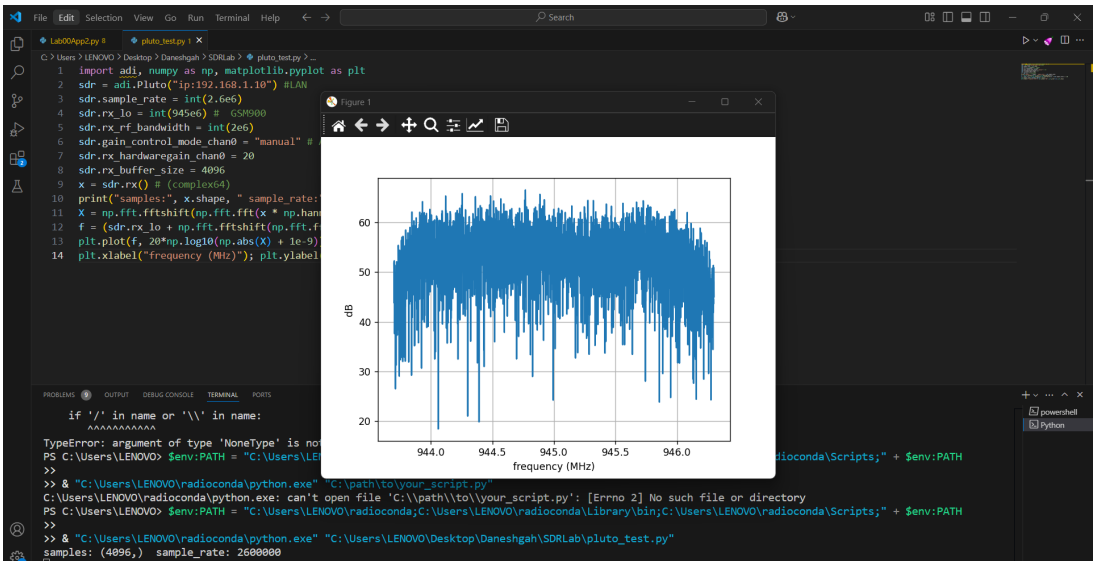
ثبت مسیر اوبونتو؛ در انتظار نوشتهٔ تیم. در فایل‌های ورودی، مدرکی از این مسیر وجود ندارد. نسخهٔ اوبونتو، نسخهٔ GNU Radio، خروجی iio_info، تصویر GRC و آزمون ابزار اضافی باید افزوده شوند.

مسیر د؛ پایتون 6

خروجی قابل‌خواندن ترمینال در شکل 7 برابر samples: (4096,) sample_rate: 2600000 است. جدول 4 تنظیمات کد را ثبت می‌کند.

نشانی اتصال	ip:192.168.1.10
فرکانس مرکزی	945 MHz
نرخ نمونه / پهنای باند	2.6 / 2 MHz
حالت و بهرهٔ گیرنده	manual / 20 dB
اندازهٔ بافر	4096
نسخهٔ pyadi-iio	ثبت نشده
محیط اجرا	مسیر ترمینال شامل radioconda است

جدول 4: تنظیمات قابل‌خواندن پایتون



شکل 7: اسکریپت، نمودار و خروجی ترمینال در Code VS

7 وضعیت آمادگی و داده‌های خام

جدول 5 وضعیت مدارک را بر اساس جدول ۱۰ دستورکار نشان می‌دهد. این جدول جای امضای دستیار را نمی‌گیرد.

شبکه	تصویر پاسخ موجود؛ تصویر IPv4 لازم است
الف	تصویر اجرا موجود؛ مشخصات دستگاه لازم است
ب	تصاویر موجود؛ فلوگراف و ثبت آزمون نهایی لازم است
ج	مدرک ارائه نشده
د	تصویر خروجی موجود؛ نسخه و فایل خام لازم است

جدول 5: وضعیت مدارک آمادگی

فایل خام I/Q، فایل اصلی GRC، کد اصلی جلسه و لاگ کامل همراه ورودی نبودند. هیچ عددی برای توان، SNR یا کیفیت دریافت از روی تصاویر استخراج نشده است. اسکرین‌شات رابط نرم‌افزار فقط به‌عنوان مدرک رابط نگه داشته شده است؛ نمودار علمی نهایی باید از دادهٔ خام و ترجیحاً به‌صورت برداری تولید شود.

8 تحلیل و عیب‌یابی

تحلیل نتایج؛ در انتظار نوشتهٔ تیم. اعضای تیم توضیح خود را دربارهٔ معیار پذیرش، تنظیمات و شواهد هر مسیر می‌نویسند. ادعاهای عددی باید به فایل خام مشخص متصل باشند.

عیب‌یابی؛ در انتظار نوشتهٔ تیم. نشانهٔ خطا، اقدام واقعی و نتیجهٔ آزمون مجدد را از لاگ جلسه وارد کنید.

9 نتیجه‌گیری

جمع‌بندی؛ در انتظار نوشتهٔ تیم. اعضای تیم جمع‌بندی خود را دربارهٔ آزمون‌های انجام‌شده، مدارک موجود و کارهای باقی‌مانده می‌نویسند.

10 اعلام استفاده از هوش مصنوعی

در تهیهٔ این نسخه از ChatGPT برای ساخت قالب HTML/CSS و LaTeX، ویرایش نگارشی، سامان‌دهی تصاویر، رونویسی تنظیمات قابل‌خواندن و آماده‌کردن قالب کد استفاده شده است. بخش‌های تحلیل، تفسیر داده و نتیجه‌گیری در این نسخه خالی مانده‌اند تا اعضای تیم آن‌ها را بنویسند. مسئولیت بررسی نهایی با اعضای تیم است.

مراجع

[1] SDR Laboratory, Department of Electrical Engineering. Environment and Toolchain Setup: Lab .00 Course handout supplied by the student: lab_00_setup(1).pdf, 13 pages.

[2] SDR Laboratory, Department of Electrical Engineering. SDR Laboratory: Regulations and Execution Guidelines, 1.0 edition, .2026 Course handout supplied by the student: regulations(1).pdf; semester .1406–1405